ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. május 12.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Nitrogénforgalom 6 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1., 5.2.1. és 5.4. pontja alapján készült.
A feladat az új követelményrendszer 2.1., 3.2.1, 5.2.1. és 5.4.1. pontja alapján készült.
Az ábra forrása: https://slideplayer.hu/slide/12401465/

1. A 1 pont
2. A: Nitrifikáló baktériumok 1 pont
   B: Denitrifikáló baktériumok 1 pont
   C: ammónia / ammónium-ion / NH_3 / NH_4^+ 1 pont
3. C 1 pont
4. D 1 pont

II. Védendő kártevők 10 pont

A feladat az érettségi követelményrendszer 3.4.2 és 5.1 és 5.1.1 fejezetei alapján készült.
A feladat az új érettségi követelményrendszer 3.4.3 és 5.1.1 és 5.1.2 fejezetei alapján készült.
Források:
https://horcsogvadasz.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mezei_h%C3%B6rcs%C3%B6g
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_okologia/ch03s03.html

1. testüket szőr borítja, szoptatás hatására 1+1 = 2 pont
2. D 1 pont
3. versengés / kompetíció 1 pont
4. K jelölése a függőleges tengelyen vagy a vízszintes tengellyel párhuzamos vonallal, a populáció a minimális létszáma felett és maximális létszáma alatt. 1 pont
5. A táplálék megfogyatkozása / az élősködők elszaporodása / járványok / a ragadozók nagyobb számban jelennek meg / tömegstressz következményei / élőhely beszűkülés / emberi hatások. *Bármelyik két ok megnevezése:* 1 pont
6. B és C 1+1 = 2 pont
7. (10x2x3x16 =) 960 egyed 1 pont
   (termőföld területe hektárban x járatok száma x alomszám x almonkénti utódszám)
   Csak az a válasz fogadható el, melyben a levezetés mind a négy eleme szerepel, a szöveg szerinti megfelelő értékekkel. Az alomszám tekintetében a maximális 3 mellett az 1 és 2 is elfogadható.
8. Csapdázás (a kémiai irtás helyett) / a befogott állatok szabadon eresztése nem mezőgazdasági területen. *Bármelyik példa:* 1 pont

III. Orgonasípok, emberi hangok 11 pont

A feladat a követelményrendszer 4.5.3, 4.8.1 pontjai alapján készült.
A feladat az új követelményrendszer 4.5.3, 4.8.1.10 pontjai alapján készült.
Az ábrák forrásai:
1. ábra: http://hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM1104.HTM
2. ábra forrása: https://www.researchgate.net/figure/Stretched-out-section-of-the-cochlea-For-each-frequency-there-is-a-portion-of-the_fig2_288825431

1. A, D 1+1 = 2 pont
2. A hártya (A: az ovális ablak) lezárja a belső fül folyadékterét / lehetővé teszi, hogy a rezgések átterjedjenek a (belső fül folyadékterére). 1 pont
   A kengyel adja át a rezgéseket. 1 pont
3. > 1 pont
4. > 1 pont

5. > 1 pont
6. l = 4,25cm → λ = 0,085 m
   f = c/ λ → f = 4000 Hz (1/s) 1 pont
   Az ábra alapján ez 8 mm-re kelt ingerületet. 1 pont
7. Félkörös ívjáratok: a fej / test gyorsuló mozgásának érzékelése 1 pont
   tömlőcske: a fej statikus / térbeli helyzetének érzékelése.
   Az érzékelés mechanizmusainak különbsége is elfogadhatók. 1 pont

IV. Hidrogéntermelő algák 5 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1., 2.2., 5.4. 5.5. pontja alapján készült)
A feladat a követelményrendszer 1.2, 2.1.2, 2.2.3, 5.5.4. pontja alapján készült
A szöveg forrása: Élet és tudomány, 2021/24, 762-763.

1. Végső oxidáció / terminális oxidáció / oxidatív foszforiláció 1 pont
   a mitokondriumban 1 pont
2. ATP / GTP 1 pont
3. D 1 pont
4. A 1 pont

V. Szívciklus 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.6.3. pontja alapján készült.
A feladat az új részletes követelményrendszer 4.6.3. pontja alapján készült.

1. Fölfelé mutató nyíl a D, 1 pont
   lefelé mutató nyíl az A alatt.
   Csak egy-egy, a megfelelő időpontban és a helyes irányba mutató nyíl fogadható el.
   1 pont
2. X:2 1 pont
   Y:1 1 pont
   Z:3 1 pont
3. szinuszcsomó 1 pont
   A csillag a jobb pitvar területén. 1 pont
4.

	2. szakasz	4. szakasz
Nyomás	emelkedik	csökken
Térfogat	változatlan	változatlan

   Oszloponként 1 pont, összesen: 2 pont
5. 120–50 = 70 cm^3 vér egy összehúzódás során (70-75 cm^3 közti értékkel számolhat), szívfrekvencia: 100/perc, ezért:7000 cm^3/perc (7 dm^3/perc) vér a keringési perctérfogata 1 pont

VI. Mendeli tulajdonságok molekuláris értelmezése 12 pont

A feladat az új részletes követelményrendszer 6.1.1., 6.2.1. pontjai alapján készült.
Forrás:Mark F. Sanders, John L. Bowman: Genetic Analysis; an integrated approach,. Pearson Education, Inc. 2012

1. A: tápszövet / sziklevél. *Elfogadható a tartalék tápanyag kifejezés is.*
   B: csíra(növény) /embrió
   C: maghéj 3 pont
2. C 1 pont

3. A, D 2 pont
4. C 1 pont
5. C, E 2 pont
6. Az aminosavsorrend megváltozott / az aminosavlánc hossza megváltozott / az enzim térszerkezetének / aktív centrumának megváltozása miatt működésképtelen lett. 1 pont
7. Ozmózis 1 pont
8. G, F, C, D, B, A, E, 1 pont
   A teljes, helyes sor megadása esetén.

VII. Mennyiségi öröklődés 9 pont

A feladat a követelményrendszer: 6.2.1. és 6.2.2. pontjai alapján készült.
A feladat az új követelményrendszer: 6.2.1. és 6.2.2. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása:
http://epa.oszk.hu/03100/03120/00038/pdf/EPA03120_anthropologiai_kozelemenyek_21_093-100.pdf

1. C 1 pont
2. D 1 pont
3. A *A „C” válasz is elfogadható.* 1 pont
4. D 1 pont
5. AaBB; és AABb 1+1 = 2 pont
6. Oszloponként egy pont, *összesen:* 3 pont

A tesztelő keresztezés eredménye		
Genotípusok	A fenotípusok aránya (%)	A fenotípusok nagyságát kifejező betűkód
AaBb	25	C
aaBb	50	D
Aabb		
aabb	25	E

A „D” sorban a genotípusok sorrendje felcserélhető.

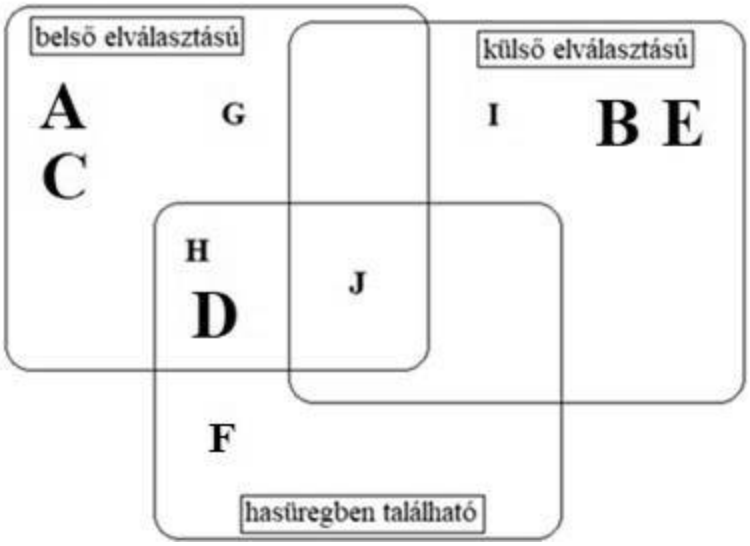
VIII. Plazmolízis 6 pont

A feladat a követelményrendszer 1.2 és 3.4.2 pontjai alapján készült.
A kép forrása: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/AP-042013__betekinto.pdf

1. Szerv: (föld alatti, módosult) szár és levél 1 pont
   Szövet: bőrszövet 1 pont
2. sejtplazma, sejtfal, sejtmag, sejthártya, vakuólum
   Bármelyik három megnevezése: 1 pont
3. Tapasztalat: a sejtmembrán elvált a sejtfaltól / a sejtplazma összezsugorodott. 1 pont
   Magyarázat:
   A sejtmembrán féligáteresztő hártyaként viselkedik, a membrán két oldalán a KCl koncentrációja eltérő, 1 pont
   ezért a sejtplazmában levő víz egy része a plazmából a környezetbe áramlik. 1 pont
   Másként is megfogalmazható. Az indoklásban a féligáteresztő hártya és a koncentráció szavaknak megfelelő összefüggésben szerepelniük kell.

IX. Mirigyek 11 pont

A feladat az érettségi követelményrendszer 4.2 1. és 4.8.4 fejezetei alapján készült.
A feladat az új érettségi követelményrendszer 4.2 1. 4.4.2 és 4.8.4.2 fejezetei alapján készült.



*A „**C”** válasz a belső és a külső elválasztású halmaz metszetébe írva is elfogadható.*

Mindegyik jól elhelyezett betű 1 pont, összesen: 5 pont
2. G 1 pont
3. H 1 pont
4. I 1 pont
5. F 1 pont
6. hasnyálmirigy 1 pont
   hasnyál és inzulin / vagy glukagon 1 pont
   Elfogadható más helyes válasz, pl. a gyomor (gyomornedv-gasztrin) és a vékonybél (villikinin-bélnedv) vagy máj (epe-szomatosztatin) is, a két nedv megnevezésével.

VÁLASZTHATÓ FELADATOK

X.A A hemoglobin és a vörösvértestek 20 pont

A hemoglobin 10 pont

A feladat a részletes követelmények 4.6.1, 4.6.3., 6.3.1. fejezetein alapul.
A feladat az új részletes követelmények 4.5.2, 4.6.1, 6.2.1. fejezetein alapul.
Az ábrák forrása: https://www.britannica.com/science/hemoglobin
http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/tananyag_sportelettan/vi2_vrsvrtestek_valamint_az_oxign_s_szndioxidszllts_mechanizmusa.html

1. A és E 1 +1 pont = 2 pont
2. B és C 1 +1 pont = 2 pont
3. A 1 pont
4. A fokozott vérképzés a vöröscsontvelőben történik, a felszaporodó vöröscsontvelő miatt vastagszanak meg a csontok. 1 pont
5. $296/5408 = 0{,}0547 = q^2$
   $q = 0{,}234$ $\underline{23{,}4\%}$ 1 pont

6. Két heterozigótának 0,25 valószínűséggel születik beteg gyereke. 1 pont
   Egészséges ember heterozigótaságának valószínűsége: $2pq/(2pq+p^2)$ 1 pont
   Két egészséges házasságából születendő beteg gyerek valószínűsége ebben a populációban: $(2pq/2pq+p^2)^2 * 0,25 = 0,0359 =$ 3,59%, kerekítve 3,6%. 1 pont
   Helyesen felírt egyenlet esetén mindhárom pont jár.

A vörösvértestek – esszé **10 pont**

1. Vörös színüket a sejtplazmában elhelyezkedő hemoglobin adja, 1 pont
   alakjuk fánk/ korong / súlyzó. 1 pont
2. Membránjukon vércsoportantigének / A, B, D, 0 antigének helyezkedhetnek el. 1 pont
   Vérátömlesztésnél/transzfúziónál ügyelni kell a csoportazonos vér adására. 1 pont
3. A vörösvértestek feladata a légzési gázok/ oxigén és szén-dioxid szállítása. 1 pont
   A magas hegységekben (az oxigén alacsony parciális nyomására) a szervezet fokozott mennyiségű vörösvértest-előállítással válaszol, 1 pont
   az alacsonyabb szintre visszaérkezve a megemelkedett vörösvértest-szám nagyobb teljesítményt tesz lehetővé/ hatékonyabb oxigénkötést biztosít, ezért tartanak edzőtáborokat a hegységekben. 1 pont
4. A vérszegénység oka lehet
   vashiány - a vas elégtelen bevitele vagy felszívódása
   / vitaminhiány / B12 vitamin/folsav hiánya, / leukémia következménye
   nagyfokú vérveszteség / krónikus betegség / a hemoglobin örökletes betegségei / vérképzés zavara. / Rézanyagcsere zavara
   1-1 pont, 3 különböző ok említése összesen: 3 pont

X.B Miről árulkodnak az erdő növényei? 20 pont

Egy kirándulás tapasztalatai **10 pont**
A feladat a követelményrendszer 5.2.2. pontja alapján készült.
A feladat az új követelményrendszer 5.2.2. , 5.2.3 s 5.4.3 pontjai alapján készült.

1. A = gyertyános-tölgyes 1 pont
   B = bükkös 1 pont
2. A zalai bükkös mikroklímája hűvösebb / az Alpok közelsége miatt / valamilyen helyi tényező, pl. északi kitettség miatt a mikroklíma itt kedvezőbb a bükk / a B erdőtípus számára. 1 pont
3. A bükkösökben / a „B” erdőtípusban jobb a vízellátottság. 1 pont
4. A fajok többsége és az R érték átlagok közel semleges pH-ra utalnak, de mindkét erdőállományban előfordulnak meszes / bázikus talajra utaló növényfajok is. / A talaj meszes, bázikus alapkőzeten lehet. 1 pont
5. Erdőirtás / útépítés / szerves hulladéklerakás – *vagy bármely más jó példa*. 1 pont
6. Például: a kivágott erdőrészlet helyén több a fény / a lerakott szerves hulladékból több nitrogén szabadul fel / az égetés fokozza a talaj kálium-tartalmát / a versengő fajok visszaszorulnak – *Bármely 2 jó példa:* 2 pont
7. versengés / kompetíció 1 pont
8. Az egyes fajok populációinak egyedszám-arányát / tömegességének arányát / gyakoriságát / térbeli eloszlását. 1 pont

Erdők – esszé **10 pont**

1. Zonális elhelyezkedés:
   bükkös: 600 m felett 1 pont
   cseres-tölgyes: 400m alatt 1 pont
   A különbség oka: a bükk alacsonyabb átlaghőmérsékletet / több csapadékot igényel, mint a csertölgy. 1 pont
   Visszaszorulásuk magyarázata: csökkenő csapadékátlag / növekvő átlaghőmérséklet 1 pont
2. Az erdő szerkezete
   bükkös gyepszint: kora tavasszal nyíló hagymások, gumósok/ koratavaszi geofita aszpektus 1 pont
   Nyáron szegényes 1 pont
   a lombkoronaszint tavasz végi záródása miatt. 1 pont
   cserjeszint, bükkös: alig/csak a fák magoncai/ fiatal fák 1 pont
   cseres-tölgyes: egész évben gazdag gyep- és cserjeszint 1 pont
   a laza lombkorona / jó megvilágítás miatt. 1 pont